

POTATO CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (IRRIGATED & RAINFED PRACTICE)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

Scientific Name: *Solanum tuberosum* L. (A high-value tuber crop widely grown in Karnataka. Key staple valued for its high carbohydrate content, short crop duration, and steady market demand.)

Why Grow Potato Right Now: Potato offers exceptionally high yield per unit area and quick cash returns within 3-4 months. The availability of cold storage infrastructure in Karnataka and processing demand from chips/fries industries make it highly profitable.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 90,000–₹ 1,50,000):** Achieved under irrigated conditions in Rabi, using certified disease-free seed tubers (like Kufri Jyoti or Kufri Pukhraj), balanced nutrition with micronutrients, and timely preventive sprays against late blight. Yields can reach 100–120 quintals per acre.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss or small profit of ₹ -10,000 to ₹ 10,000):** Occurs during Kharif under severe late blight attacks, waterlogging from heavy rains, or poor seed quality, reducing yields to under 30 quintals, leading to net losses due to high seed costs.

Best Districts for Cultivation: Hassan, Belagavi, Chikkamagaluru, Kodagu, Dharwad, Chikkaballapur, Kolar, and Bengaluru Rural.

Sowing Season & Transplanting Months: Kharif (June–July sowing, rainfed/irrigated) and Rabi (October–November sowing, fully irrigated).

Total Crop Duration: 90 to 120 days from planting (depending on variety).

Suitable for Beginners? Moderately, as it requires high initial investment in seed tubers and strict disease monitoring (especially for late blight).

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loams, clayey loams, or alluvial soils rich in organic matter are ideal. Loose, friable soils allow easy tuber expansion. Avoid heavy clay or waterlogged soils. Ideal soil pH range is 5.5 to 7.0.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

1. Plough the field 3–4 times to a depth of 20–25 cm to obtain a fine, loose soil tilth.
2. Incorporate organic manure: Apply 8–10 tonnes of well-decomposed farmyard manure (FYM) or compost per acre during final ploughing.
3. Level the field thoroughly using a leveler to ensure uniform irrigation and prevent water pooling.
4. Prepare ridges and furrows at a spacing of 60 cm. Ridges should be soft and loose.
5. Incorporate 100 kg Neem Cake per acre to prevent soil-borne grubs and bacterial wilt.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 5,500 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and furrowing).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture/Horticulture offices.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply Urea based on recommendations in 2 split doses.
 - *Low Phosphorus:* Apply DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally.
 - *Low Potassium:* Apply MOP basally and during earthing up.
 - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply 200–250 kg of agricultural lime or dolomite per acre 15 days before planting.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.5):* Apply 400 kg of gypsum per acre during land preparation.

SECTION 3 — SEED SELECTION & PLANTING

Seed Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
Kufri Jyoti	UAS depots / certified seed dealers	90–100 Days	Medium duration, moderately resistant to late blight, very popular in Hassan	₹ 35
Kufri Pukhraj	State seed corporations / RSK	75–90 Days	Early maturity, high yield, wide adaptability, large oval white tubers	₹ 38
Kufri Bahar	Government nurseries / UHS depots	90–100 Days	Round-oval tubers, white skin, excellent table purpose, responsive to fertilizers	₹ 36
Kufri Chandramukhi	Public seed centers / RSK	80–90 Days	Early maturing, popular table variety, large round-oval white tubers	₹ 34
Kufri Surya	UAS Dharwad / certified dealers	90–100 Days	Heat-tolerant variety, suitable for early planting in plains, hopper-burn resistant	₹ 42

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
Kufri Khyati	Certified dealers / UAS centers	75–90 Days	Very high yielding early variety, resistant to late blight and viral diseases	₹ 40

Seed Treatment (Before Planting)

Treat seed tubers with Mancozeb @ 3 g/L or Carbendazim @ 2 g/L for 10 minutes to prevent seed-borne Black Scurf and dry rot. For biological control, treat with Trichoderma viride @ 5 g/kg seed tubers. If using cut tubers, dip cut surfaces in Mancozeb solution and allow them to dry in shade for 24 hours to form a protective suberin layer before planting.

Sowing & Planting Method

Plant seed tubers on ridges at a spacing of 60 cm between ridges and 20 cm between tubers within the row. Use a seed rate of 8 to 10 quintals (800–1,000 kg) of medium-sized whole tubers (30–50 g each) per acre. Plant at a depth of 5 to 8 cm. Perform earthing up at 30 days after planting along with top-dressing to cover developing tubers.

Germination & Earthing Up

Tuber sprouts emerge above the soil in 12–15 days. Earthing up is a critical operation done at 30 days (when plants are 15–20 cm tall) to loosen the soil, build up ridges, cover developing tubers, and prevent greening of tubers caused by exposure to sunlight.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Potato is highly sensitive to water stress and waterlogging. Drip or sprinkler irrigation is recommended to save 40% water and keep soil uniformly moist. Maintain soil moisture at 70–80% field capacity.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Hard Ridge	Ridge surface turns dry, light brown; leaves drop at noon.	Irrigate immediately. Keep furrows half-filled (2–3 hours).
Optimum Moist	Soil is moist, soft crumbly clay, no standing water.	No irrigation needed. Allow soil aeration.
Waterlogged	Standing water in furrows.	Drain excess water immediately through drainage channels.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Provide a light irrigation immediately after planting. Critical stages are: Stolon initiation stage (20–25 days), Tuber initiation stage (40–45 days), and Tuber bulking stage (60–75 days). During these stages, irrigate every 5–7 days in sandy soils and 8–10 days in clayey soils. Stop irrigation 10 days before harvesting to allow skin curing.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Application: Incorporate 8–10 tonnes FYM, 30 kg Nitrogen, 40 kg Phosphorus, and 40 kg Potassium per acre basally in ridges before planting.

Fertilizer Schedule (per Acre)

STAGE	DAYS	FERTILIZER	RATE	PURPOSE
Basal	Before planting	FYM + DAP/SSP + MOP + Zinc	8 tonnes FYM + 88 kg DAP (or 250 kg SSP) + 66 kg MOP + 10 kg Zinc Sulphate	Promotes stolon growth and early root establishment.
Top Dressing	30 days after planting (Earthing up)	Urea	65 kg Urea	Boosts vegetative canopy growth.
Tuber Bulking	55–60 days after planting	MOP	15 kg MOP	Promotes tuber expansion and starch accumulation.
Foliar Spray	70–75 days (bulking phase)	Soluble NPK 13:0:45 + Boron	1.5 kg NPK + 100g Boron (Foliar spray in 200 L water)	Improves tuber quality, skin luster, and prevents hollow heart.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Correct zinc deficiency basally using 10 kg Zinc Sulphate per acre. Apply biofertilizers like Azospirillum and PSB @ 2 kg/acre mixed with compost. Foliar sprays of Zinc (0.5%) and Boron (0.1%) during tuber bulking (Day 60) prevent tuber cracking and core discoloration.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 4 weeks after planting are critical. Weeds compete for space and nutrients, reducing yields by up to 35%.

Manual Weeding: Perform one hand weeding at 20–25 days after planting, just before earthing up. Earthing up at 30 days naturally buries weeds on ridges.

Chemical Control: Apply pre-emergence herbicide Metribuzin @ 300 g/acre or Pendimethalin @ 1 L/acre in 200 L water onto moist soil within 3–4 days of planting (before emergence). Post-emergence herbicide Paraquat @ 500 ml/acre can be applied at 5% crop emergence to kill early weeds.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Cutworm

Signs: Young plants cut at soil level during night. Damaged tubers show irregular holes.

Control: Deep summer ploughing; apply Chlorpyrifos 20% EC @ 400 ml/acre mixed with sand basally or drench near plant base.

2. Aphids

Signs: Yellowing, curling of leaves, sticky honeydew. Aphids transmit viral diseases.

Control: Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80 g/acre or Imidacloprid 17.8% SL @ 60 ml/acre in 200 L water.

3. White Grub

Signs: C-shaped grubs feed on roots, causing wilting. Grubs bore large hollow cavities into tubers.

Control: Incorporate Neem cake @ 100 kg/acre basally; apply Fipronil 0.3G @ 8 kg/acre or Carbofuran 3G @ 10 kg/acre to soil during planting.

4. Potato Tuber Moth (PTM)

Signs: Larvae mine leaf blades making white streaks; bore tunnels into tubers in field and storage, leaving black frass.

Control: Keep tubers covered with soil (proper earthing up); spray Flubendiamide 39.35% SC @ 50 ml/acre; treat storage bags with Neem dust.

Major Diseases:

- **Late Blight:** Most destructive disease in Hassan. Water-soaked dark spots on leaf tips, white cottony mold underside in wet weather. Spray Mancozeb @ 400g/acre preventively; spray Metalaxyl + Mancozeb @ 3g/L curatively.
- **Early Blight:** Concentric brown rings ("target board" spots) on mature leaves. Spray Chlorothalonil 75% WP @ 400 g/acre.
- **Black Scurf:** Black, hard crusts on tuber skin that do not wash off. Treat seed tubers with Boric Acid (3%) before planting.
- **Bacterial Wilt:** Sudden wilting of foliage. Milky ooze from cut stems. No chemical cure; rotation with maize, uproot and drench with Streptocycline (0.5g/L) + Copper Oxychloride (3g/L).
- **Soft Rot & Common Scab:** Soft rot rots tubers in storage with foul odor (avoid over-irrigation). Common scab causes corky lesions on tuber skin (maintain soil moisture at tuber set).

Pesticide Safety: Observe a waiting period of at least 15–20 days between chemical spray and harvest. Wear protective clothing.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):** Planting and sprouts emergence. Maintain light moisture. Monitor for cutworms.
- **Week 3–4 (Day 15–28):** Vegetative canopy growth. Perform hand weeding and apply top-dress Urea. Complete earthing up at Day 30.
- **Week 5–6 (Day 29–42):** Stolon initiation and early tuber set. Critical water stage. Inspect for early blight and aphids.
- **Week 7–9 (Day 43–63):** Tuber bulking phase. Tubers expand rapidly. Maintain uniform moisture. Monitor for Late Blight weekly.
- **Week 10–12 (Day 64–84):** Tuber maturity. Foliage turns yellow-brown. Stop irrigation. Cut foliage (dehauling) 10 days before harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:** Crop matures when leaves turn yellow and dry. Tuber skin becomes firm and hard.
- **Harvest Method & Dehauling:** Cut the foliage (dehauling) 8–10 days before harvest to harden the tuber skin and prevent bruising during harvest. Dig out tubers manually using spades or mechanically using potato diggers during dry weather.
- **Yield Expectations (per Acre):**
 - *Average Yield:* 80–100 quintals (8,000–10,000 kg).
 - *Best-Case Yield (Rabi Irrigated):* 110–120 quintals.
 - *Worst-Case Yield (Late Blight Attack):* Under 30 quintals.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning & Curing:** Remove soil from tubers. Cure harvested tubers by keeping them in heaps in shade for 7–10 days at 15–20°C to heal skin injuries.
- **Sorting & Grading:** Remove rotten, cut, green, or diseased tubers. Grade tubers based on size: Super/Large (>80g), Medium (50–80g), and Small/Seed size (<50g).
- **Storage & Cold Storage:** Store table potatoes in dark, cool, dry godowns. For long-term storage, transport to licensed cold storage units (maintained at 2–4°C and 90–95% relative humidity) to prevent sprouting.
- **Packing:** Pack graded potatoes in ventilated mesh bags (jute or plastic leno bags) of 50 kg capacity.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Hassan APMC (major potato trading hub), Yeshwanthpur APMC (Bengaluru), and Belagavi APMC.
- **Processing Industry Contracting:** Sell directly to snack manufacturers (chips/fries) like ITC or Pepsico under contract farming, which requires specific varieties like Kufri Chipsona.
- **Cold Storage Logistics:** Farmers can store potatoes in cold storage during peak harvest gluts and sell during off-season when prices double.
- **Farmer Advice:** Avoid exposing harvested tubers to direct sun as they turn green and accumulate toxic solanine, making them unsellable.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed Tubers	8 quintals certified seed tubers @ ₹ 3,500/quintal	₹ 28,000
Land Preparation	Ploughing, composting, and ridge making	₹ 5,500
Planting Labour	Placing tubers in ridges and covering	₹ 3,500
Organic Manures	8 tonnes FYM + 100 kg Neem cake	₹ 8,000
Chemical Fertilizers	Urea, DAP, MOP, Zinc Sulphate	₹ 4,000
Weed & Earthing up Labour	Manual weeding + ridging at 30 days	₹ 4,500
Pest & Disease Control	Late blight and grub control sprays/chemicals	₹ 4,500
Harvesting & Dehauling	Foliage cutting, digging, sorting, and bagging	₹ 5,000
Leno Bags & Packing	Ventilated mesh bags (180 bags)	₹ 1,500
Cold Storage & Transport	Transport to mandi or cold storage unit	₹ 2,000
TOTAL COST	—	₹ 65,000

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 1,800 per Quintal)

- **Expected Yield:** 90 quintals per acre.
- **Gross Income:** 90 quintals x ₹ 1,800/quintal = ₹ 1,62,000.
- **Net Profit:** ₹ 1,62,000 - ₹ 65,000 = **₹ 97,000 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 36 quintals per acre (yield required to cover the ₹ 65,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 149% in 100 days.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Using Non-Certified Seeds:** Planting table potatoes purchased from local markets. These carry viruses and black scurf, reducing yield by up to 50%.
2. **Improper Earthing Up:** Neglecting to earth up at 30 days. This exposes growing tubers to sunlight, causing greening (solanine toxicity) and making them unfit for consumption.
3. **Delayed Late Blight Spray:** Waiting for late blight symptoms to appear before spraying. Late blight can destroy an entire field within 48 hours; preventive sprays are mandatory in wet weather.
4. **Overwatering after Tuber Set:** Keeping soil saturated during bulking. This limits oxygen, causing soft rot and hollow heart.
5. **Skipping Dehauling:** Harvesting immediately after crop drying without cutting foliage first. Tuber skin remains soft, leading to peeling, bruising, and rot during storage.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are some harvested potatoes green on the outside?**
Answer: Green color is due to chlorophyll formation when tubers are exposed to sunlight, indicating high levels of toxic solanine. Avoid this by proper earthing up at 30 days.
2. **What is the best treatment to prevent Late Blight in Hassan?**
Answer: Spray Mancozeb (2g/L) preventively during cloudy weather. At first signs of blight, spray Metalaxyl + Mancozeb (2.5 g/L) or Cymoxanil + Mancozeb.
3. **How do I handle seed tubers stored in cold storage?**
Answer: Bring tubers out of cold storage 10–12 days before planting. Spread them in a cool, shaded place for pre-sprouting (chitting) until green sprouts emerge.
4. **Can I plant cut tubers?**
Answer: Yes, but ensure each cut piece has 2-3 eyes and weighs at least 30g. Dip cut pieces in Mancozeb solution and dry in shade for 24 hours to prevent rot.
5. **What causes hollow cavities inside large potato tubers?**
Answer: This is Hollow Heart, caused by rapid growth due to sudden water/fertilizer application after a dry spell. Maintain uniform moisture.

6. Why do plants wilt suddenly during midday while staying green?

Answer: This is Bacterial Wilt. Uproot infected plants and drench surrounding soil with Copper Oxychloride (3g/L) + Streptocycline (0.5g/L). Rotate with maize.

7. How long can potatoes be stored in cold storage?

Answer: Table potatoes can be stored for 6–8 months at 2–4°C and 90% humidity without sprouting or weight loss.

8. What is the ideal seed tuber size for planting?

Answer: Tubers of 30–50 g weight, about the size of a small egg, are ideal for planting.

9. Does potato require high potassium?

Answer: Yes, Potassium (MOP) is critical for starch translocation, improving tuber size, weight, and storage life. Apply 40 kg basally and 15 kg at bulking.

10. Why are there black crusts on my potato skins?

Answer: This is Black Scurf. Avoid by treating seed tubers with Boric Acid (3%) or Carbendazim before planting.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.

2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):

Benefits: High subsidies (up to 90% for small/marginal farmers) for drip and sprinkler irrigation systems suitable for potato ridges.

3. Horticulture Department Development Schemes:

Benefits: Subsidies on certified seed tubers, power tillers, and custom hiring center machinery. Contact the local Senior Assistant Director of Horticulture (SADH).

4. Cold Storage Infrastructure Subsidies:

Benefits: Financial assistance under MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture) for constructing cold storages and primary processing centers.

5. Weather-Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):

Benefits: Insurance coverage against drought, heavy rains, and pest epidemics for potato growers in major districts like Hassan.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural and Horticultural Sciences (UAHS), Shivamogga & UHS Bagalkot. Package of Practices for Horticultural Crops: Potato Cultivation.
2. ICAR-Central Potato Research Institute (CPRI), Shimla. Potato Seed Production and Blight Advisory.
3. Karnataka State Department of Horticulture. Schemes, Subsidies, and Cold Storage Guidelines.
4. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in Hassan and Belagavi. Regional potato crop advisories.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Solanum tuberosum L. (ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (3-4 ತಿಂಗಳು) ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿಪ್ಪು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮಂತ್ಯತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 90,000 ರಿಂದ ₹ 1,50,000):** ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಬಳಕೆ (Kufri Jyoti ಅಥವಾ Kufri Pukhraj), ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 100 ರಿಂದ 120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ₹ -10,000 ರಿಂದ ₹ 10,000):** ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಇಳುವರಿ 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಧಾರವಾಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ).

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಬಿತ್ತನೆ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 90 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು (ತಳಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಮಧ್ಯಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದು ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 7.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಗದ್ದೆಯನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ನೀರಾವರಿ ಸುಲಭವಾಗಲು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮರದ ಹಲಗೆ ಬಳಸಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳನ್ನು (Ridges and Furrows) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
- ಬೇರು ಹುಳು ಹಾಗೂ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 5,500 (ಉಳುಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ Urea ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 2 ಕಂತ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೋದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋದು ಹರಿಸುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ MOP ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 200-250 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 400 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
Kufri Jyoti	ಯುಎಎಸ್ ಡಿಪೋಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	90-100 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ತಳಿ, ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತ್ಯತ ಜನಪ್ರಿಯ	₹ 35
Kufri Pukhraj	ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮಗಳು / RSK	75-90 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ	₹ 38
Kufri Bahar	ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳು / UHS ಡಿಪೋಗಳು	90-100 ದಿನಗಳು	ದುಂಡಗಿನ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಉತ್ತಮ ಅನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವದಿಸುತ್ತದೆ	₹ 36

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
Kufri Chandramukhi	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು / RSK	80-90 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಆಕರ್ಷಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿ	₹ 34
Kufri Surya	ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	90-100 ದಿನಗಳು	ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಳಿ, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಂಚಿತ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ, ಜಿಗಿಹುಳು ನಿರೋಧಕ	₹ 42
Kufri Khyati	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು / UAS ಕೇಂದ್ರಗಳು	75-90 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ಮತ್ತು ಮೈರಸ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ	₹ 40

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಕಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ Mancozeb ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim ಬೆರೆಸಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Trichoderma viride ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ Mancozeb ದ್ರಾವಣ ಲೇಪಿಸಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸುಬೇರಿನ್ ಪದರ ಉಂಟಾದ ನಂತರವೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಬೋದುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 20 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (800-1000 ಕೆಜಿ) ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ (30-50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 8 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೋದು ಏರಿಸಬೇಕು (Earthing Up).

ಮೋಗ್ಗು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋದು ಏರಿಸುವುದು

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 12-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಗ) ಕಳೆ ತೆಗೆದು, ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಗುಲಿ ಹಸಿರಾಗುವುದನ್ನು (Solanine ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ) ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂವದಿಸುತ್ತದೆ. ಹನಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 70-80 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಬಿರುಕು	ಬೋದುಗಳು ಒಣಗಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೆಟ್ಟುಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಂತ ನೀರಿಲ್ಲ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಬಿಡಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.	ಬೇರು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಸುರ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಕಡ್ಡಿ ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (Stolon initiation - 20-25 ದಿನಗಳು), ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (Tuber initiation - 40-45 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (Tuber bulking - 60-75 ದಿನಗಳು). ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 5-7 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 8-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 30 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 40 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 40 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬೋದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ	ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ	FYM + DAP/SSP + MOP + Zinc	8 ಟನ್ FYM + 88 ಕೆಜಿ DAP (ಅಥವಾ 250 ಕೆಜಿ SSP) + 66 ಕೆಜಿ MOP + 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate	ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಬೋದು ಏರಿಸುವಾಗ)	ನಾಟಿ ನಂತರ 30 ದಿನ (ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವಾಗ)	Urea	65 ಕೆಜಿ Urea	ಗಿಡಗಳ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ	ನಾಟಿ ನಂತರ 55-60 ದಿನ	MOP	15 ಕೆಜಿ MOP	ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಶೇಖರಣೆಗೆ.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	ನಾಟಿ ನಂತರ 70-75 ದಿನ (ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ)	ಕರಗುವ NPK 13:0:45 + Boron	1.5 ಕೆಜಿ NPK + 100 ಗ್ರಾಂ Boron (200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ)	ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪೊಟರೆ ತಡೆಯಲು.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ Zinc ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಫಲವತ್ತತೆಗಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (60ನೇ ದಿನ) ಶೇ. 0.1 ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ

ಗಡ್ಡೆ ಸೀಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 4 ವಾರಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು, 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಏರಿಸಬೇಕು. ಬೋದು ಏರಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3-4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ (ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ) ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Metribuzin 300 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Pendimethalin 1 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಾಗ Paraquat 500 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು (Cutworm)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ; ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ Chlorpyrifos 20% EC 400 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳ ಬುಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿ.

2. ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ನುಸಿಗಳು ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಬೇರು ಹುಳು (White Grub)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬಳಸಿ; ನಾಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Fipronil 0.3G ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ Carbofuran 3G ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ.

4. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪತಂಗ (Tuber Moth)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸುರಂಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಡ್ಡೆಗಳೊಳಗೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋದು ಏರಿಸಿ; Flubendiamide 39.35% SC ಎಕರೆಗೆ 50 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಪುಡಿ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗ (Late Blight):** ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ರೋಗ. ಎಲೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ತೇವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ Mancozeb 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ರೋಗ ಬಂದಾಗ Metalaxyl + Mancozeb 2.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗ (Early Blight):** ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕೇಂದ್ರಿತ ಕಂದು ಉಂಗುರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Chlorothalonil 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿ ರೋಗ (Black Scurf):** ಗಡ್ಡೆಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಲಾಗದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು Boric Acid (ಶೇ. 3) ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ.
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗ (Bacterial Wilt):** ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ Streptocycline (0.5g/L) + Copper Oxichloride (3g/L) ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಮೆದು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಜ್ಜಿ ರೋಗ (Soft Rot & Common Scab):** ಮೆದು ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ (ಅತಿಯಾದ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ). ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಜ್ಜಿ ರೋಗವು ಗಡ್ಡೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒರಟಾದ ಕಜ್ಜಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ).

ರಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):** ಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಹೊರಬರುವಿಕೆ. ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.
- ವಾರ 3-4 (ದಿನ 15-28):** ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆದು, Urea ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೋದು ಏರಿಸಿ.
- ವಾರ 5-6 (ದಿನ 29-42):** ಕಡ್ಡೆಗಳು ಒಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ. ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಅಫಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಟು ರೋಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ವಾರ 7-9 (ದಿನ 43-63):** ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ. ಗಡ್ಡೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.
- ವಾರ 10-12 (ದಿನ 64-84):** ಗಡ್ಡೆ ಪಕ್ವತೆ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲೆ ಸವಿಯಿರಿ (Dehauling).

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಲೆ ಸವಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಟಾವು:** ಕಟಾವಿಗೆ 8-10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು (Dehauling). ಇದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಸಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 80-100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (8,000-10,000 ಕೆಜಿ).
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಹಿಂಗಾರು ನಿರಾವರಿ): 110-120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಕರಟು ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಹದಗೊಳಿಸುವುದು (Curing):** ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 7-10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 15-20°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ:** ಕೊಳೆತ, ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ: ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ (>80 ಗ್ರಾಂ), ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ (50-80 ಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ಬೇಜದ ಗಾತ್ರ (<50 ಗ್ರಾಂ).
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೀತಲೀಕರಣ:** ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಣಗಿದ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (Cold Storage - 2-4°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90-95 ತೇವಾಂಶ) ಸಾಗಿಸಿ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್:** ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 50 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (Leno Bags) ತುಂಬಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಹಾಸನ ಎಪಿಎಂಸಿ (ಪ್ರಮುಖ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ), ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿ.
- ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೈಪಿ:** ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಐಟಿಸಿ ಅಂತಹ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು (ಇದಕ್ಕೆ Kufri Chipsona ಅಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು).
- ಶೀತಲೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭ:** ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಗುಲಿದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೋಲನೈನ್ ವಿಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬಿತ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು	8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು @ ₹ 3,500/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ	₹ 28,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 5,500
ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 8,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP, MOP ಮತ್ತು Zinc Sulphate	₹ 4,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು	ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಏರಿಸುವುದು	₹ 4,500
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧಗಳು	₹ 4,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸವಿಯುವುದು	ಎಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಗೆಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು	₹ 5,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳು	ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳ ಖರೀದಿ (180 ಚೀಲಗಳು)	₹ 1,500
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 2,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 65,000

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ನಿರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 1,800 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 90 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 90 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 1,800/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ = ₹ 1,62,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 1,62,000 - ₹ 65,000 = **₹ 97,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.**
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 36 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 149 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬಳಕೆ:** ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಿನ್ನುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇವು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಏರಿಸದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ (ಸೋಲನೈನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ).
- ಕರಟು ರೋಗದ ಸಿಂಪಡಣೆ ವಿಳಂಬ:** ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ ನಂತರ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. ಈ ರೋಗ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಮೋಡ ಕವಿದ ತೇವ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

4. **ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು:** ಗಡ್ಡೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಸರಾಗಿಡುವುದು. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಮೆದು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪೊಟರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಎಲೆ ಸವಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು (Dehauling):** ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೇರವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಯ ಚರ್ಮ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಳಿದು, ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಸೋಲನೈನ್ ಅಂಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡಾವಧಿ ಕರಟು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ Mancozeb (2g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ Metalaxyl + Mancozeb (2.5g/L) ಅಥವಾ Cymoxanil + Mancozeb ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಿಂದ ತಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ತಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 10-12 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡಿದ ನಂತರವೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತೂಕ 30 ಗ್ರಾಂ ಇರಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ Mancozeb ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಣಗಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.
- ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಒಳಗಿನ ಪೊಟರೆ (Hollow Heart) ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹೃದಯ ರೋಗ. ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಥೀರನ ಬಾಡಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗ. ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ Streptocycline (0.5g/L) + Copper Oxichloride (3g/L) ಹಾಕಿ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಮಾಡಿ.
- ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ಮನೆಬಳಕೆಯ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು 2-4°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90-95 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
- ನಾಟಿಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳ ಸೂಕ್ತ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: 30 ರಿಂದ 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ, ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (MOP) ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಶೇಖರಣೆಗೆ, ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಕರೆಗೆ 40 ಕೆಜಿ ಬೇಸಲ್ ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
- ಗಡ್ಡೆಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಚಕಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿ ರೋಗ. ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು Boric Acid (ಶೇ. 3) ಅಥವಾ Carbendazim ನೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM-KISAN):**
ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (RTC) ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**
ನೆರವು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬೋದುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹನಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ. 90 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು:**
ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಪವರ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ:**
ನೆರವು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (MIDH) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ. 35 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):**
ನೆರವು: ಬರಗಾಲ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಯುಎಎಚ್‌ಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು.
- ಐಸಿಎಆರ್-ಕೇಂದ್ರ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CPRI), ಶಿಮ್ಲಾ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರಟು ರೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
- ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬೆಳೆ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.